Persistencia Homológica para Focos de Salud

Ciudad de México y Estado de México

Análisis Topológico de Datos · DENUE 2023 · Censo 2020 · OpenStreetMap

Mario Carlos Gaitán · Rodrigo Jiménez · Andrés Kiewek
Juan Pablo Moral · Luis Alan Morales

El problema: desiertos que los mapas no ven

- **52,372 establecimientos de salud** entre CDMX y EDOMEX (un tercio son dentistas): no hay escasez absoluta.
- Las métricas tradicionales son ciegas al vacío estructural:
  - Densidad de clínicas por km² ✗ · Radio de 500 m ✗ · Conteo por municipio ✗
- **Desierto estructural**: zona rodeada de clínicas por fuera, vacía por dentro. El mapa de su colonia se ve «verde» aunque el interior esté vacío.

¿Dónde están esos vacíos, cuánta población hay dentro y qué tan útil es la topología para decidir dónde poner clínicas?

≈325k

personas sin seguro dentro de vacíos habitados

< 1% y 5%

de las personas en discos prioritarios (CDMX y EDOMEX) están a más de 833 m de un establecimiento

Pipeline metodológico — seis etapas integradas

① **DATOS**	DENUE 2023 (SCIAN 62) + Censo 2020 (AGEBs) + OpenStreetMap	21 k / 30 k estab.
② **TDA**	Alpha Complex clásico · persist. > 200 m (Laguerre solo sensibilidad)	71 / 209 huecos H_1
③ **CENSO**	AGEBs habitadas · PSINDER · Índice de Marginación	62/99 · ≈325 k sin seguro
④ **TIEMPOS**	Euclidiana × 1.35 a 4.5 km/h (no red vial) · 15 min = 833 m	Tiempos estimados
⑤ **SCORING**	Score 4 ejes (percentiles) · filtro OR · DBSCAN · MCLP/PuLP	46 / 77 prioritarios
⑥ **MEDICIÓN**	Cierre medido · robustez perturbando datos · modelo revisado	cierra 1/46 · 2/77

Resultado: K=7 en CDMX → **42,687 personas** (26,281 contando cada una vez) · 8 clínicas en EDOMEX → **35,868** (17,082 contando una vez)

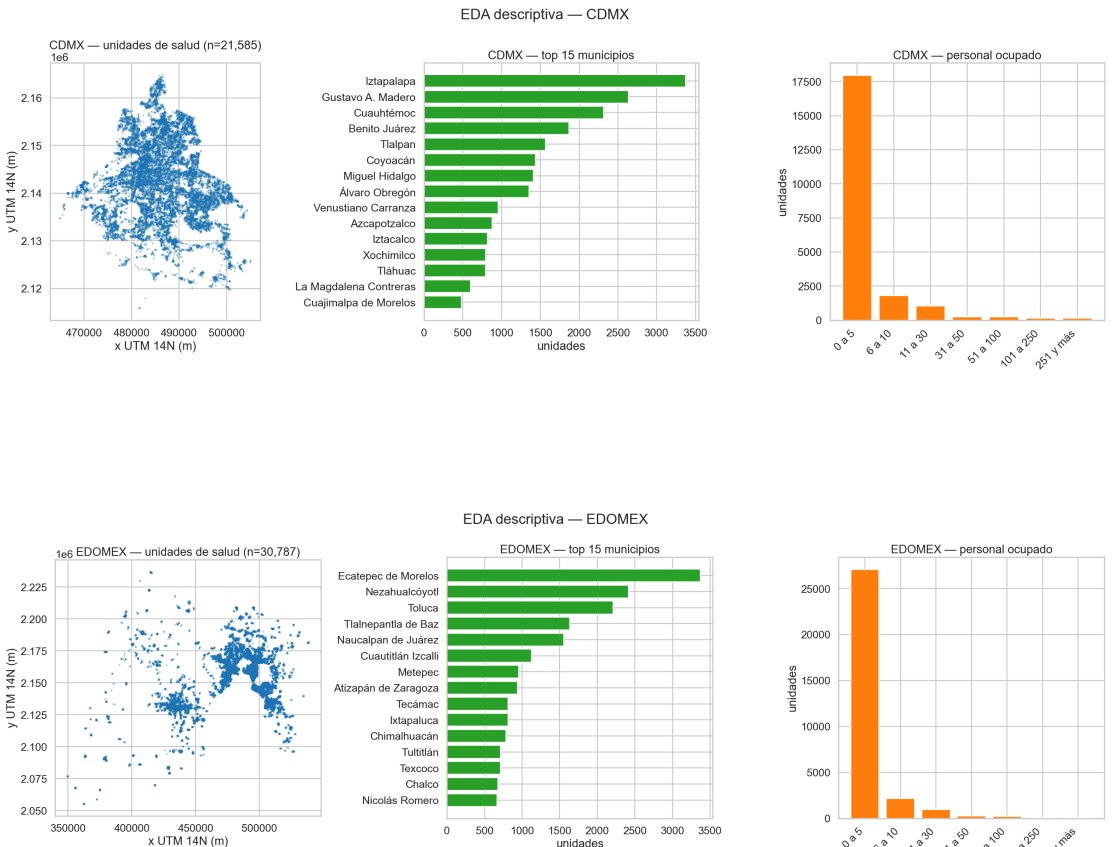
Los datos: DENUE 2023 — Establecimientos de Salud

- Sector **SCIAN 62**: salud y asistencia social
- CDMX: **21,585 estab.** · EDOMEX: **30,787 estab.**

Variable clave — PER_OCU: personas ocupadas. Convierte rangos de texto a capacidad de cobertura real.

Estrato	Tipo de establecimiento
0–5 pers.	Micro-consultorio / farmacia
6–30 pers.	Clínica de barrio
31–300 pers.	Clínica IMSS / ISSSTE
> 300 pers.	Hospital general

La **mayoría** son micro-estab. Los hospitales son minoría y tienen mucho más personal ocupado.

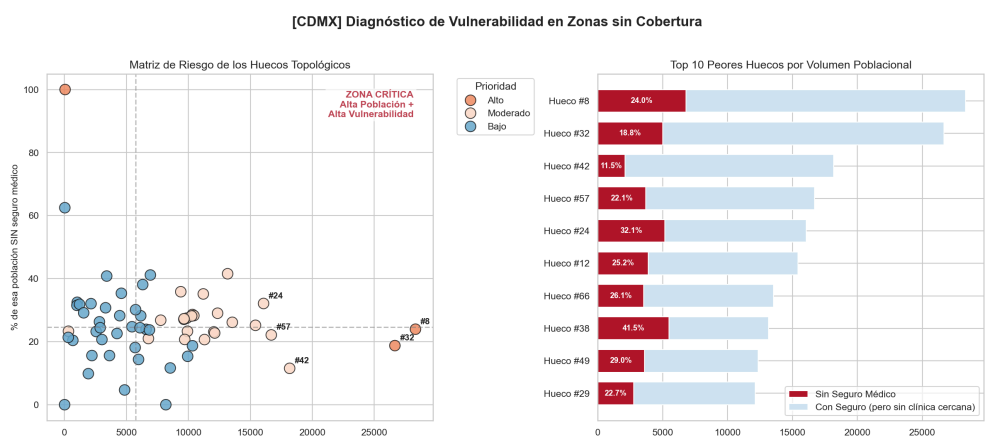


Los datos: Censo 2020 — AGEBs urbanas

El **AGEB urbana** es la unidad geoespacial mínima (≈ manzanas). Permite cruzar cada hueco topológico con la población real que lo habita.

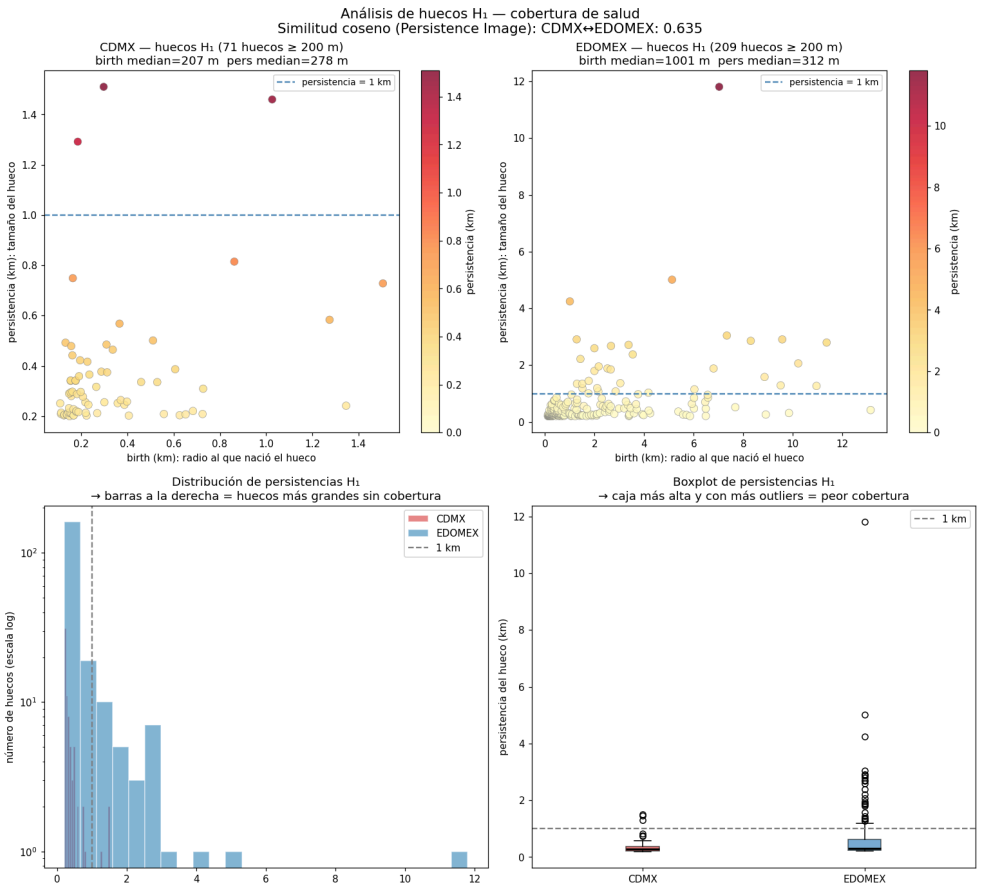
Variable	Peso IM	Qué mide
PSINDER	35%	Personas sin derechohabiencia
GRAPROES	25%	Grado promedio de escolaridad
P60YMAS	25%	Población de 60 años y más
POBTOT	15%	Densidad de personas sin seguro

PSINDER = variable crítica: sin seguro = sin alternativa cuando la clínica está lejos. **≈325,000 personas** sin seguro dentro de vacíos habitados.



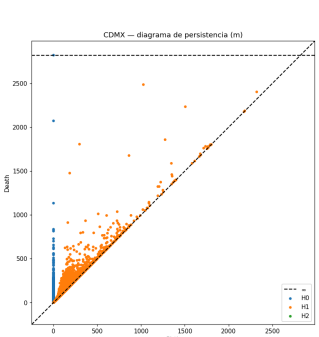
TDA — Cómo construimos los huecos: Alpha Complex paso a paso

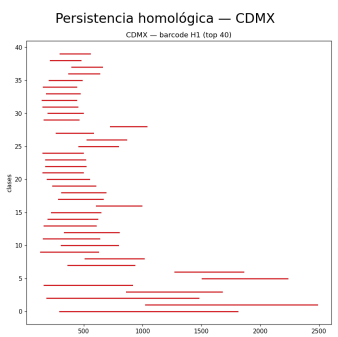
1. Cada clínica = punto. **2.** Radio α crece → aristas → triángulos → **Alpha Complex**. **3.** Un **hueco H_1** = ciclo cerrado que rodea un vacío que nunca se rellena. **4. Persistencia = radio_muerte − radio_nacimiento** (m): cuánto «dura» el vacío.

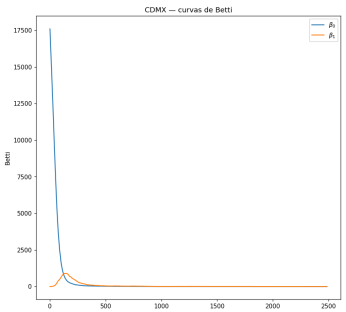


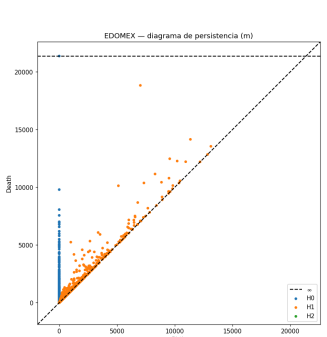
Diagramas de persistencia: CDMX (71 huecos) y EDOMEX (209 huecos)

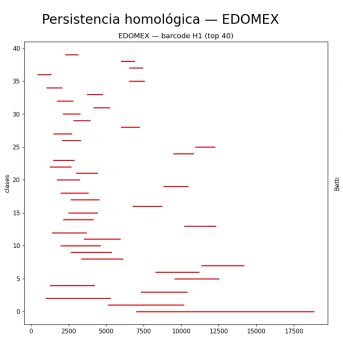
Cada punto = un hueco H_1. **Distancia a la diagonal = persistencia** (tamaño del vacío). Lejos de la diagonal = vacíos estructurales; sobre la diagonal = ruido (min_persistencia = 200 m, Alpha clásico).

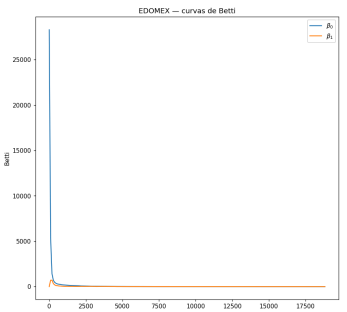












Weighted Alpha (Laguerre): solo como sensibilidad

Alpha clásico: todos los establecimientos pesan igual.
Laguerre: radio por tamaño

$$r_i = 50 + 30 \cdot \sqrt{\text{per_ocu}_i}$$

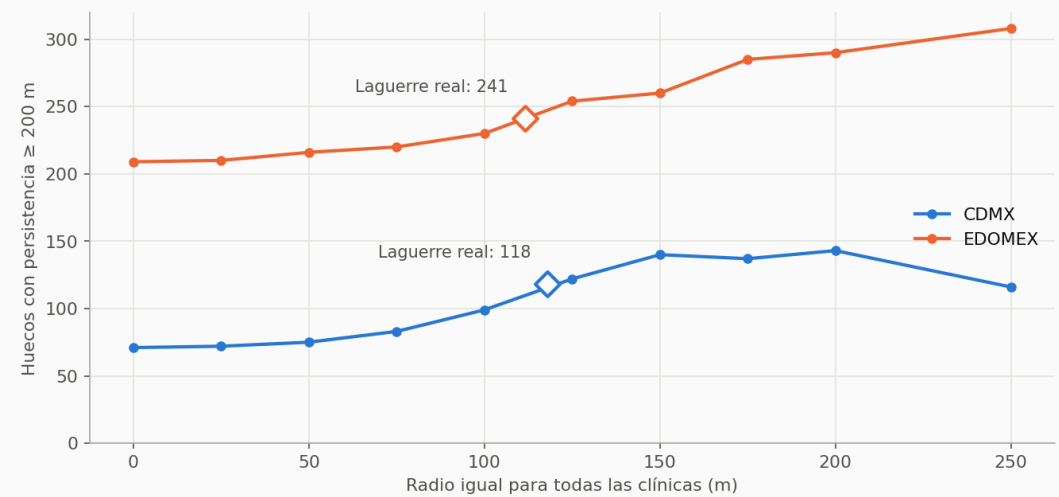
(de 102 a 570 m).

Huecos	Clásico	Pesos iguales	Laguerre
CDMX	**71**	116	118
EDOMEX	**209**	240	241

¿Por qué sube el conteo? No por los hospitales: con el **mismo** peso para todos ya salen 116 y 240. La persistencia se mide como $\sqrt{\alpha'}$ y esa diferencia crece al acercarse a cero. Laguerre sí cambia **cuáles** huecos aparecen, no **cuántos**. El análisis usa el clásico.

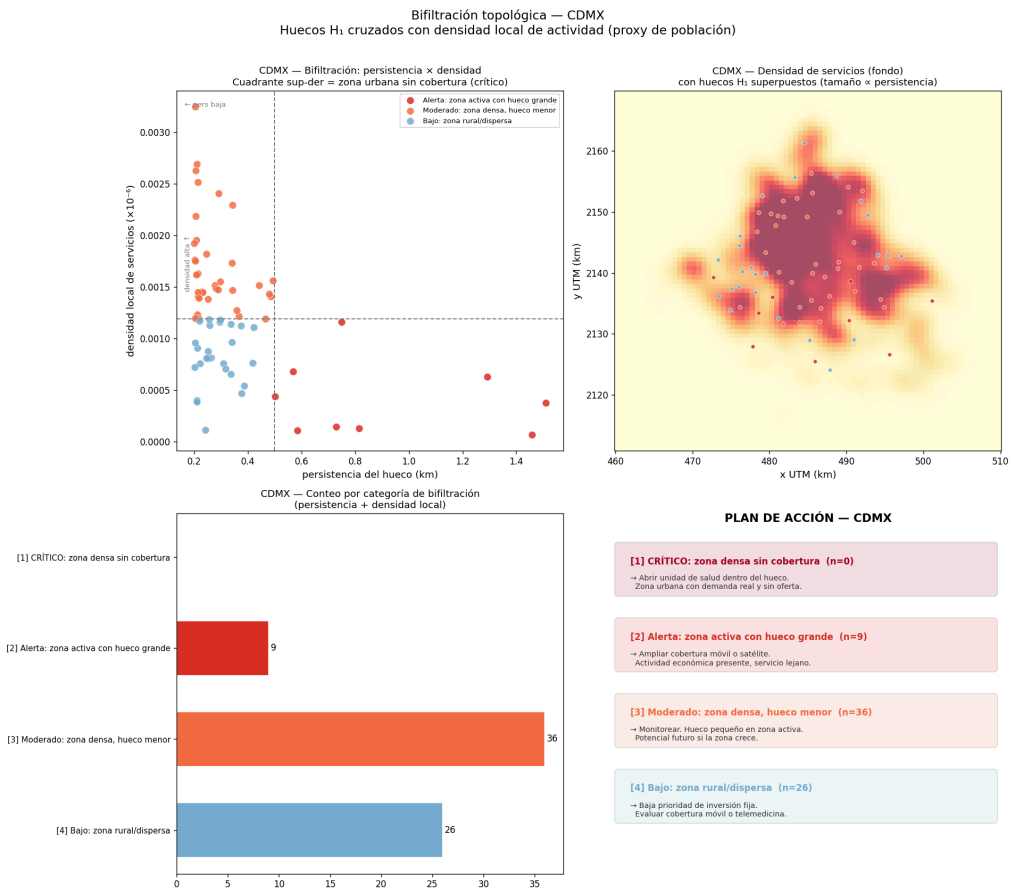
Sin hospitales de por medio, el conteo sube igual

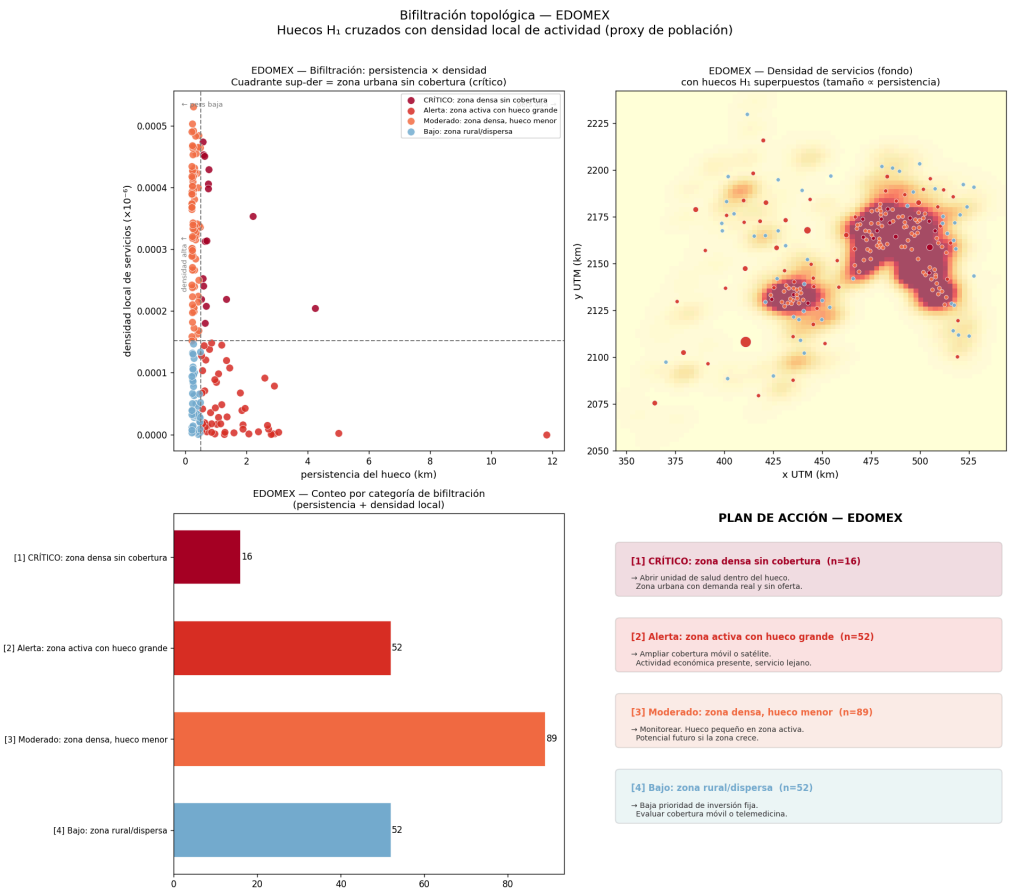
Con el mismo peso para todos, los huecos aumentan solo por el cambio de escala. El rombo es el Laguerre real.



Mapas de huecos del Alpha clásico: CDMX y EDOMEX

Cada círculo = un hueco H_1 del Alpha **clásico** (notebook 09), radio ∝ persistencia; la densidad es solo de establecimientos de salud. No son huecos de Laguerre.

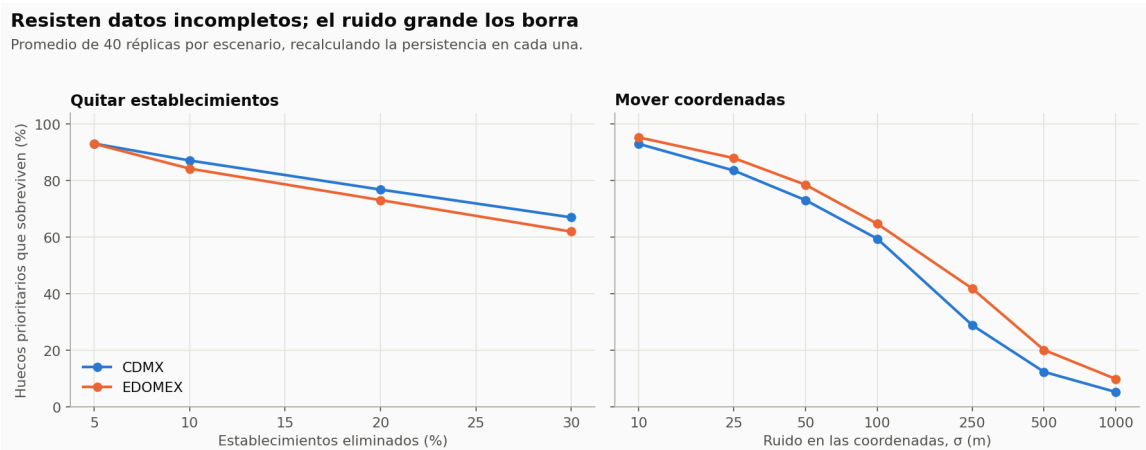


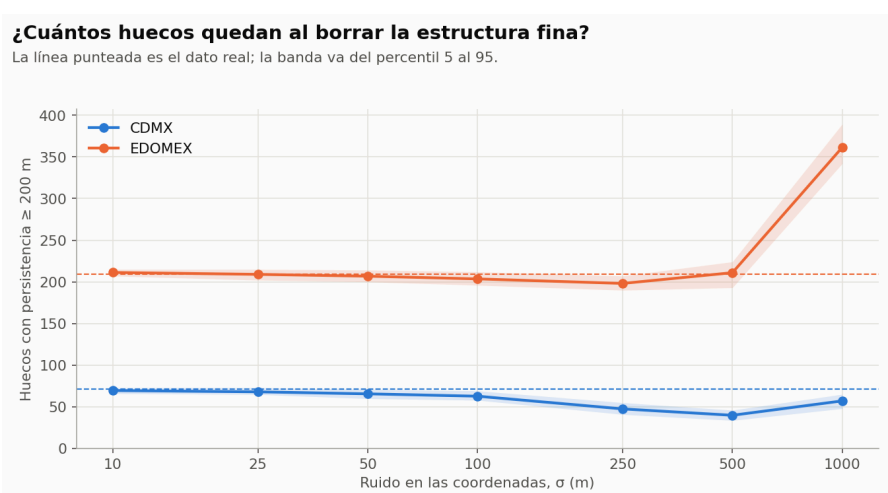


Calibración y robustez real de los huecos

Umbral	CDMX	EDOMEX
100 m	286	544
200 m ✓	**71**	**209**
400 m	16	90
600 m	6	57

- La antigua «robustez 100%» no podía fallar: era cierta por definición.
- Perturbando los **datos** (σ = 100 m): sobrevive **93%** de los huecos ≥ 400 m, contra ≈ 50% de los menores.
- Pero con σ = 50 m solo 22/46 y 50/77 prioritarios sobreviven ≥ 80% de las veces.





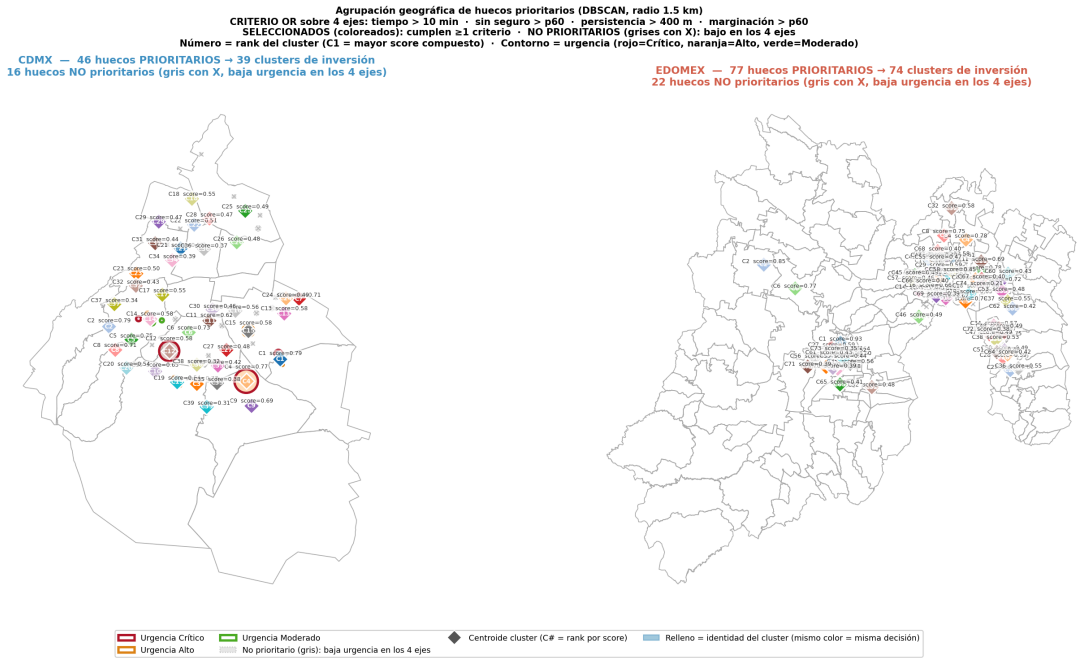
71 + 209 huecos detectados — y cómo los agrupamos

Mapa de los clusters de huecos prioritarios: cada color es un cluster, es decir, una decisión de inversión.

¿Por qué agrupar? Dos huecos a 800 m se resuelven con **una sola clínica** bien ubicada.

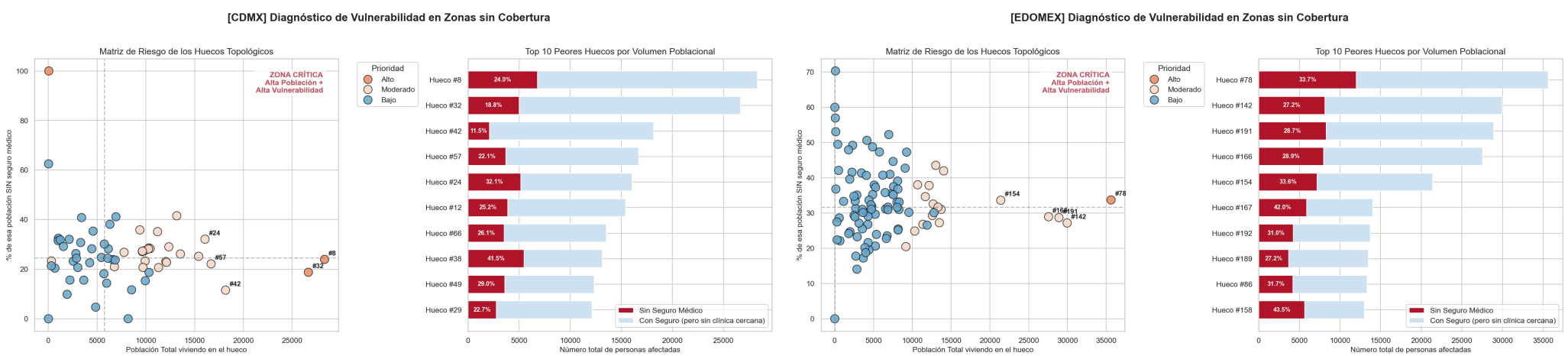
DBSCAN (eps = 1,500 m): huecos a ≤ 1.5 km forman un cluster.

Ciudad	Huecos prioritarios	Clusters
CDMX	46	39
EDOMEX	77	74



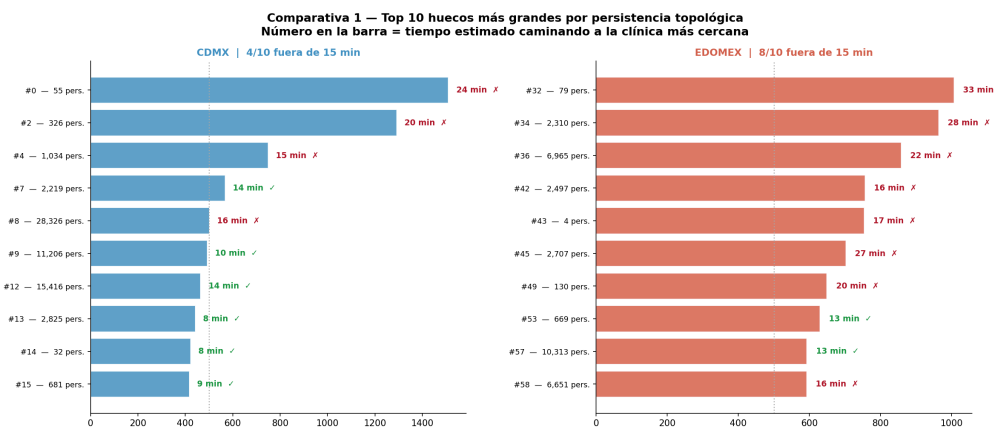
Cruce con Censo 2020: ¿sobre qué población caen los huecos?

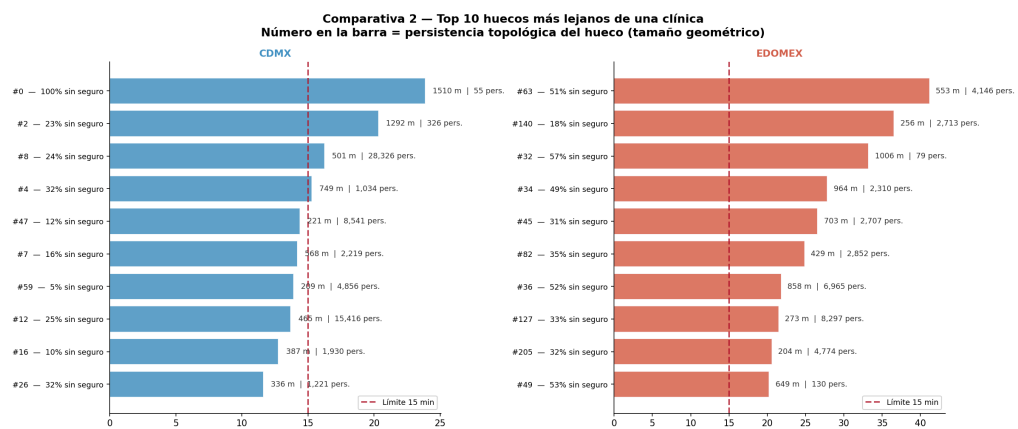
≈325,000 personas sin seguro viven dentro de vacíos habitados (62 de 71 huecos en CDMX, 99 de 209 en EDOMEX), suponiendo población uniforme por AGEB.



Los huecos más grandes y los más lejanos

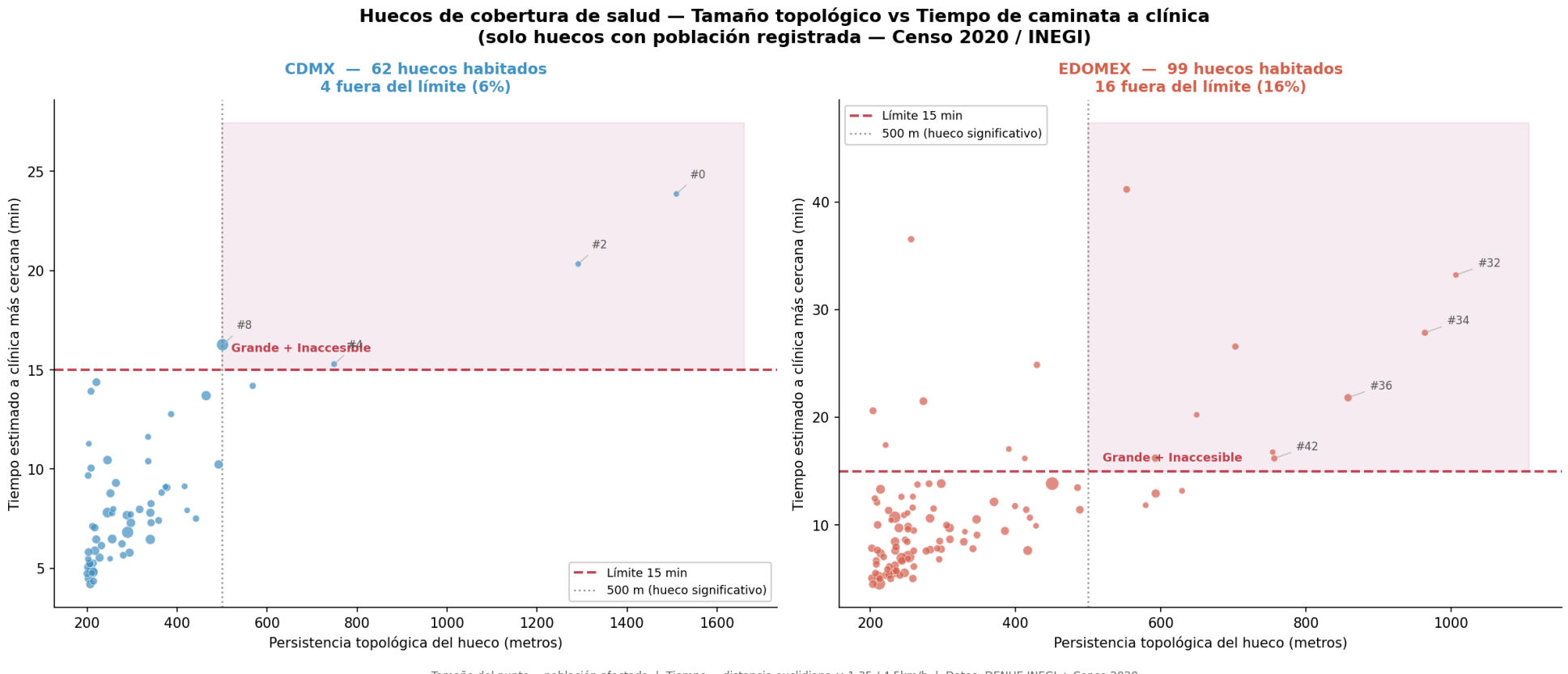
Izquierda: los 10 huecos más grandes (el número es el tiempo estimado: 4/10 en CDMX y 8/10 en EDOMEX pasan de 15 min). Derecha: los 10 más lejanos de un establecimiento, con su persistencia. Un hueco grande no siempre está lejos ni tiene gente.





Accesibilidad: tiempos estimados de caminata

Tiempo **estimado** con distancia euclidiana × 1.35 a **4.5 km/h** (no es red vial); 15 min = 833 m. CDMX: mediana 7.6 min, 4 de 62 huecos pasan de 15. EDOMEX: mediana 9.6, 16 de 99.
Eje X = tiempo al establecimiento más cercano · Eje Y = persistencia. **Esquina superior derecha** = vacíos grandes **y** lejanos.



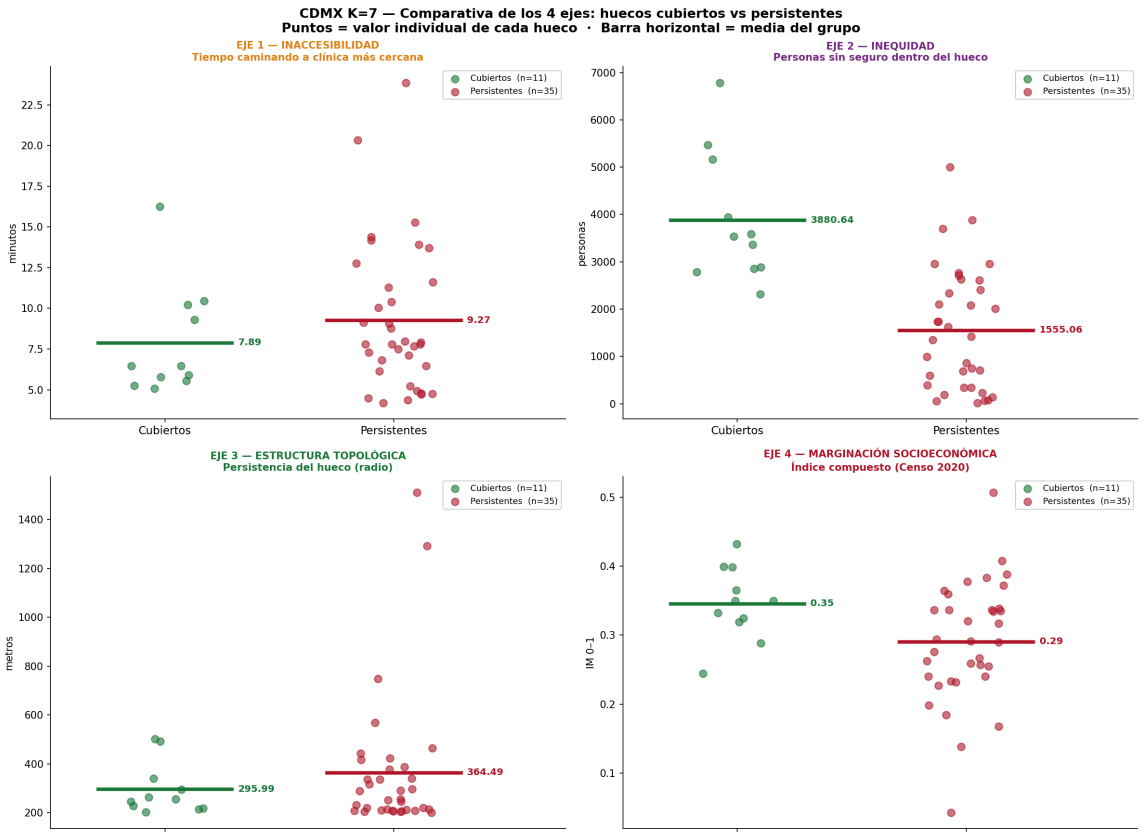
El 4.° eje: marginación socioeconómica

Una clínica cercana resuelve la barrera **geográfica**; la marginación mantiene la barrera de **uso**.

$$\text{IM} = 0.35 \cdot p_{\text{sin salud}} + 0.25 \cdot \text{def. escol.}$$
$$+0.25 \cdot p_{\text{mayores}} + 0.15 \cdot \rho_{\text{sin salud}}$$

Solución	Clínicas que cambian
CDMX K=7	2 de 7 (C16 y C19 en vez de C3 y C17)
EDOMEX K=8	ninguna

En CDMX: 42,687 contra 39,974 personas. El IM incluye % sin seguro (Spearman 0.55 y 0.75), así que en parte repite otro eje.



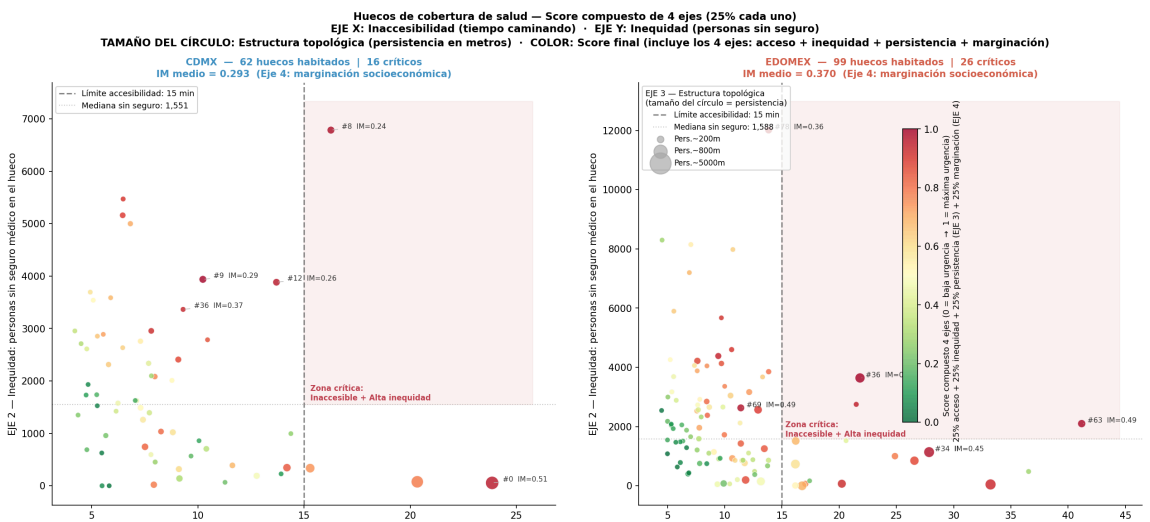
Scoring multi-eje: priorización objetiva

Pesos iguales, ranking por **percentil** interno a cada ciudad:

$$\text{score} = 0.25\big(r_{\text{tiempo}} + r_{\text{sin seguro}} + r_{\text{persist.}} + r_{\text{marg.}}\big)$$

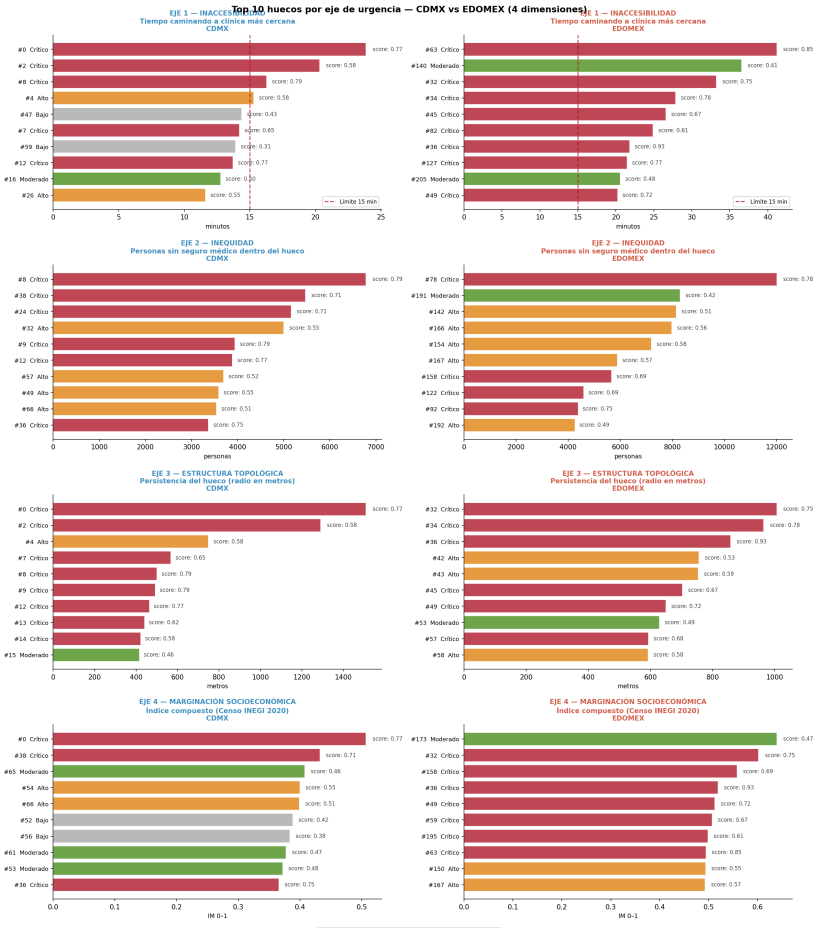
Eje	Filtro OR
① Tiempo caminata	> 10 min
② Personas sin seguro	> p60
③ Persistencia	> 400 m
④ Marginación IM	> p60

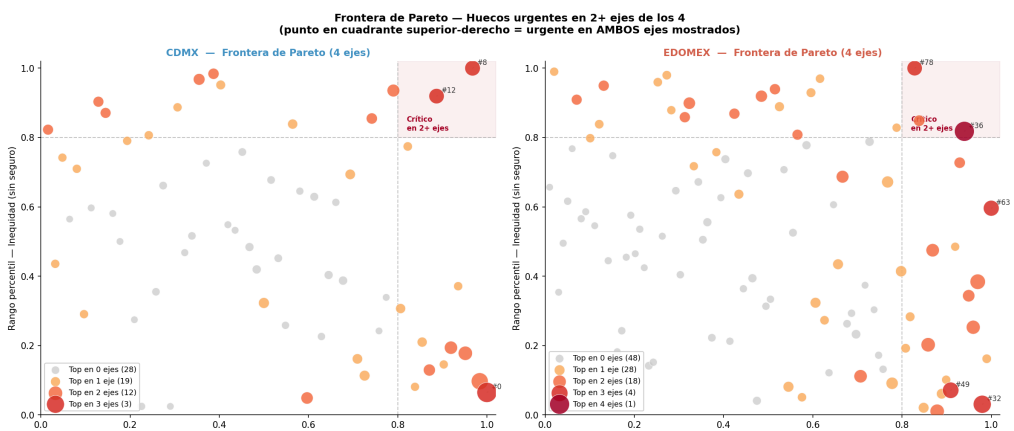
Filtro OR: basta 1 de 4 → **46 CDMX · 77 EDOMEX** prioritarios.



Rankings de huecos prioritarios — Top urgencias por ciudad

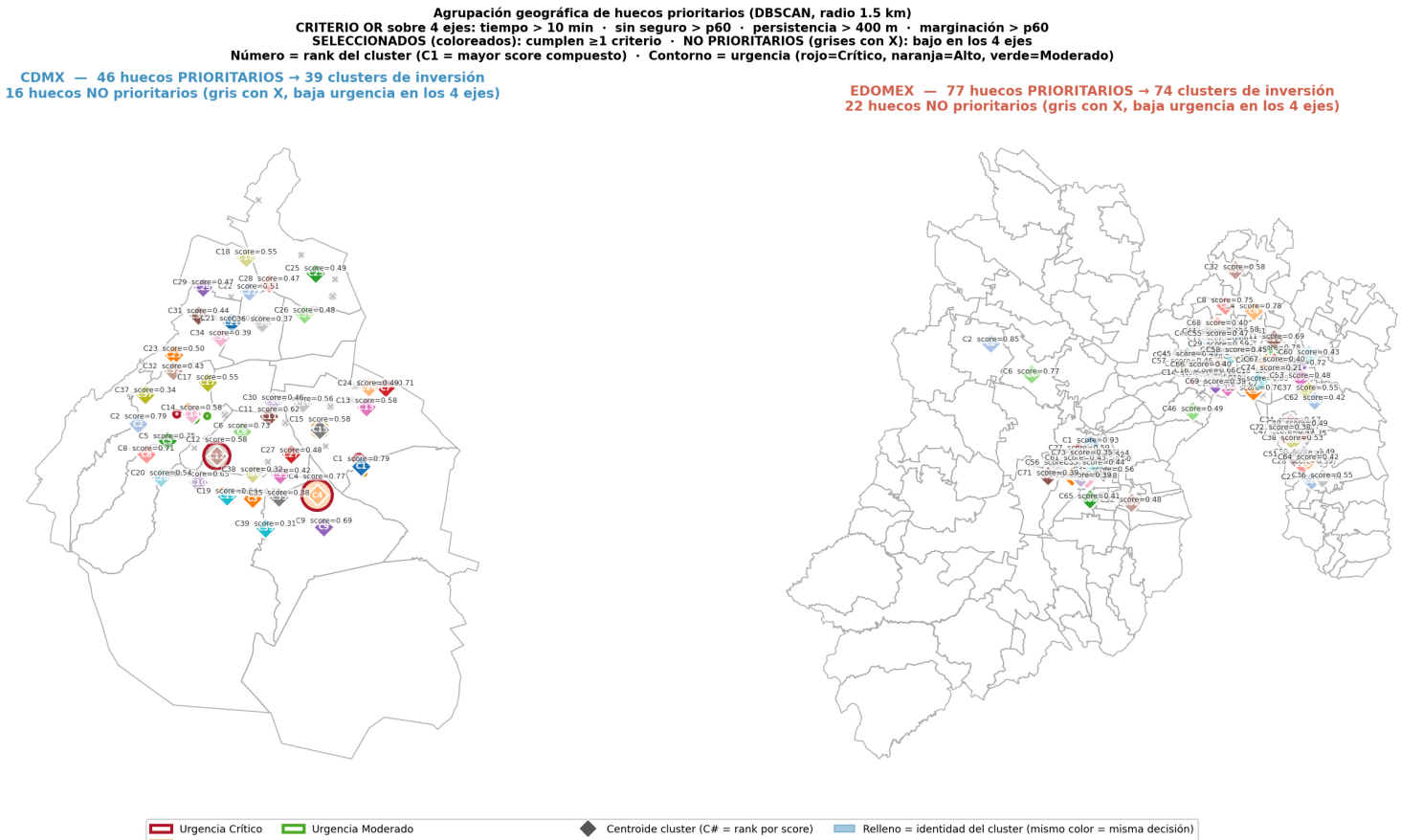
Rojo = Crítico · naranja = Alto. Pocos huecos concentran la mayor parte del impacto (Pareto).





DBSCAN — De huecos a decisiones de inversión

Relleno = cluster · contorno = urgencia · diamante = centroide C#. Grises con × = no prioritarios. **39 clusters CDMX · 74 EDOMEX**.



Optimización: Maximum Coverage Location Problem (MCLP)

¿Para qué sirve? Dado un presupuesto de **K clínicas nuevas**, encontrar las K ubicaciones que **maximizan las personas sin seguro cubiertas** a ≤ 15 min caminando.

Formulación PLE (PuLP/CBC):

$$\max \sum_i d_i \cdot y_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_j x_j = K$$

$$y_i \leq \sum_j C_{ij} \cdot x_j \quad \forall i$$

- $d_i = \text{score}_i \times \text{personas}_i$ en CDMX; en EDOMEX subregional, solo personas
- $x_j \in \{0, 1\}$ — ¿se construye clínica j?
- $C_{ij} = 1$ si j alcanza hueco i en ≤ 15 min (833 m)

¿Por qué demanda ponderada d_i?

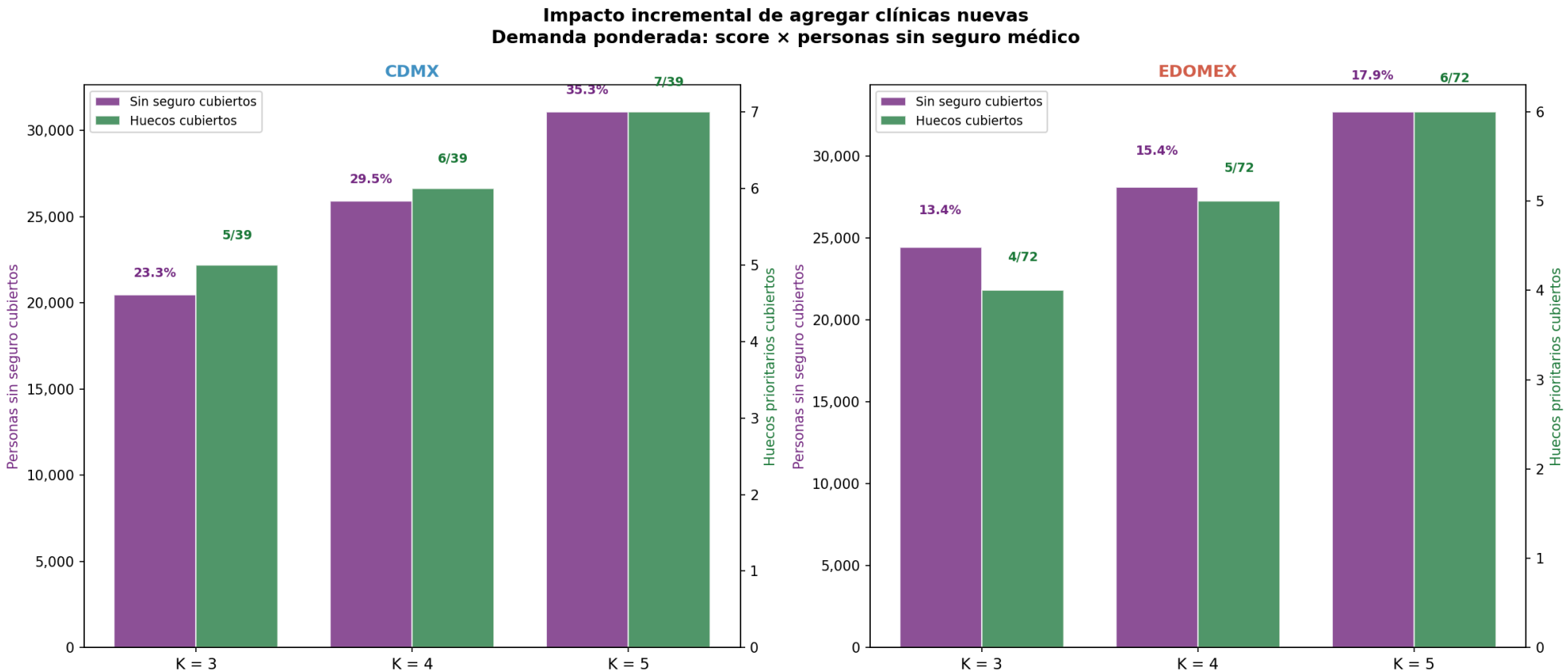
En CDMX el score integra los 4 ejes. Cubrir un hueco con score 0.9 y 5,000 personas sin seguro tiene **10× más impacto** que uno con score 0.3 y 500.

Candidatos: centroides de clusters DBSCAN, con tiempos euclidiana × 1.35.

MCLP optimiza **acceso** (≤ 15 min). La medición posterior muestra que no **cierra** los huecos: 1 de 46 y 2 de 77.

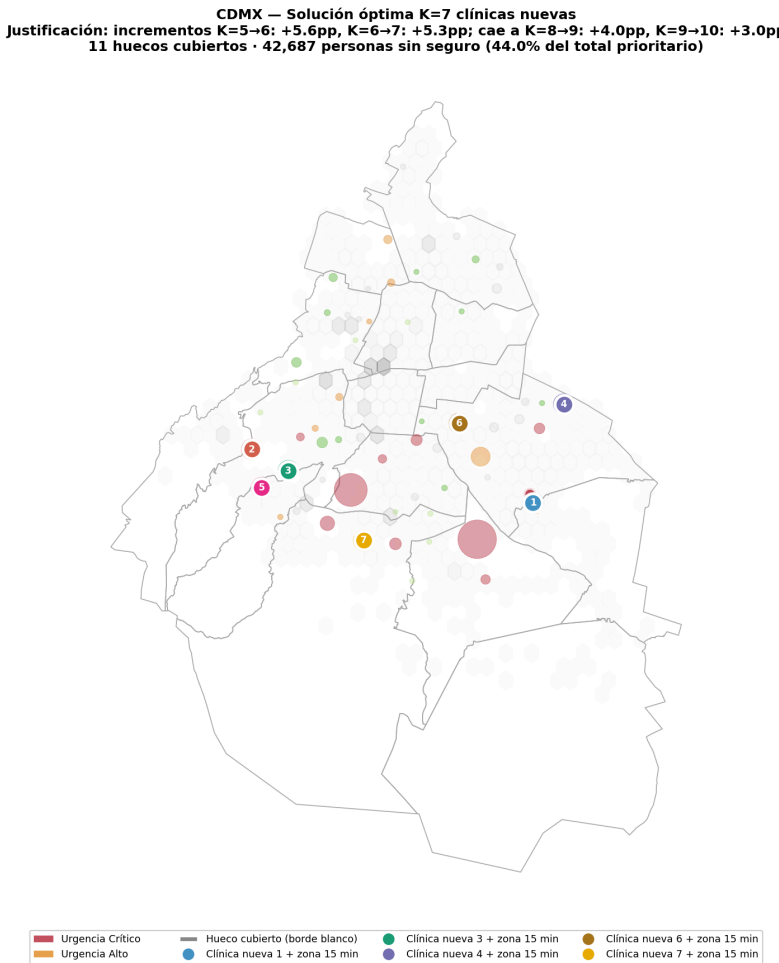
CDMX — K=7 es una decisión, no un codo

Con solo personas el incremento marginal cae de +5.1 pp a +4.0 pp en K=8→9: un codo sugeriría K=8. K=7 es una decisión de presupuesto y es el óptimo exacto (77,520 combinaciones). **Núcleo estable** con score × personas: C1, C2, C5, C7, C8. La figura muestra el impacto incremental de las primeras clínicas.



CDMX — Solución óptima K=7: ubicaciones y cobertura

Métrica	Resultado
Clínicas	7 (C1, C2, C5, C7, C8, C16, C19)
Huecos cubiertos	11 / 46 (24%)
Sin seguro	**42,687** (26,281 contando una vez)
Cobertura (reporte)	**44.0%**



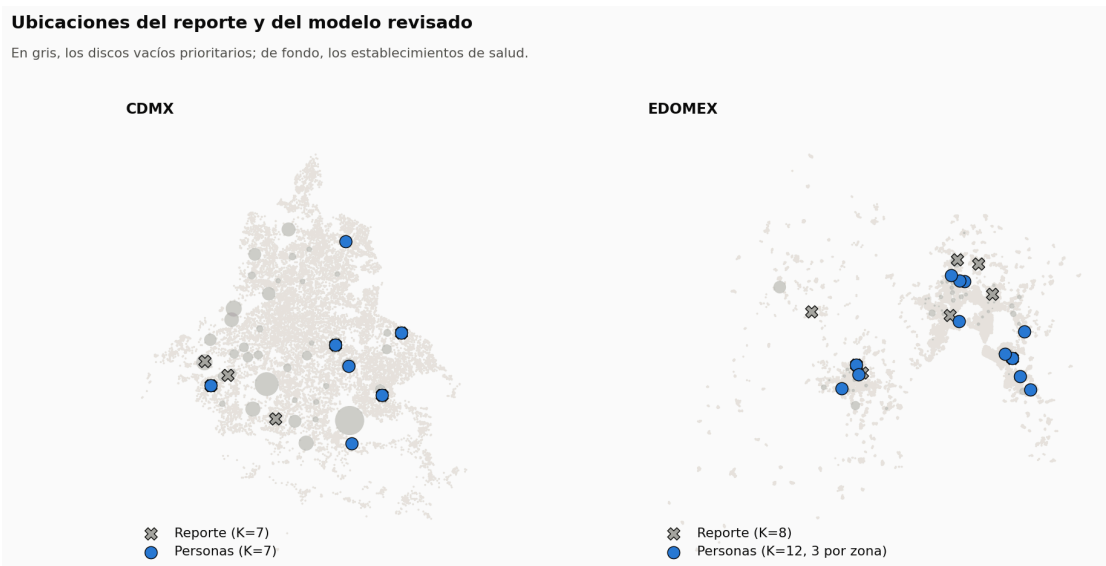
CDMX K=7 — ¿Qué tipos de huecos cubre y cuáles persisten?

Eje	Cubiertos (11)	Persistentes (35)	Interpretación
Tiempo (min)	7.89	9.27	MCLP cubre los más accesibles con mayor población
Sin seguro (pers.)	3,881	1,555	Priorización correcta por inequidad (×2.5)
Persistencia (m)	296	364	Vacíos más grandes son periféricos sin candidatos
Marginación (IM)	0.35	0.29	IM incluye % sin seguro: en parte repite el eje 2

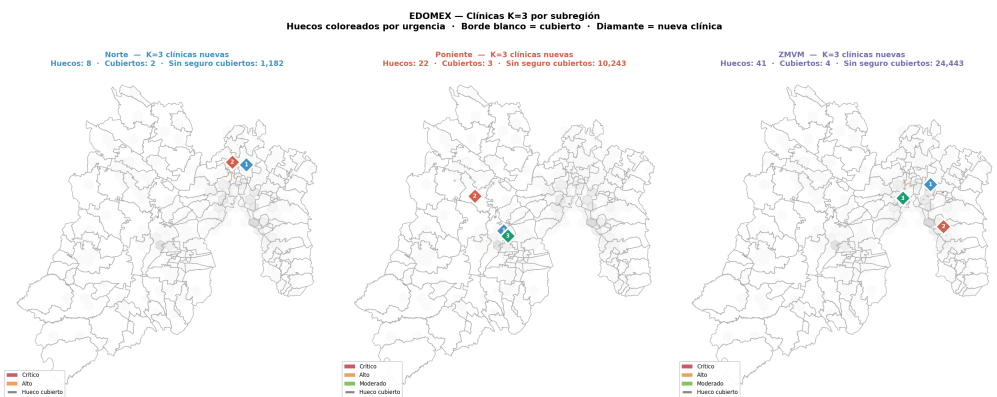
EDOMEX — Estrategia subregional: 8 clínicas

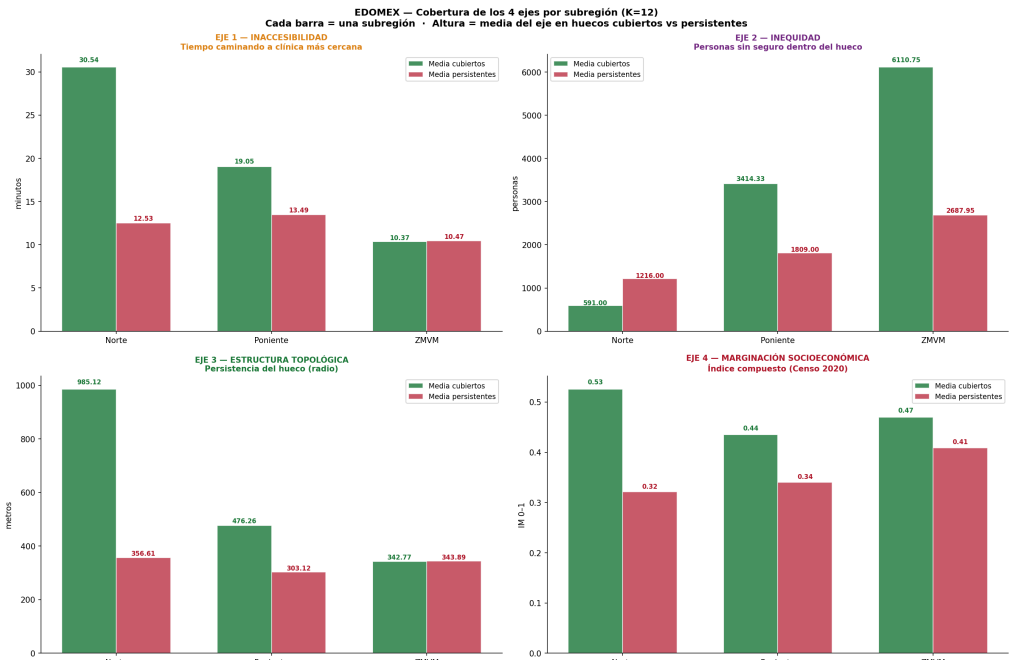
Zona	Clínicas	Sin seguro cub.	% local
Norte	2	1,182	13.9%
Poniente	3	10,243	23.0%
ZMVM-Centro	3	24,443	19.7%
Oriente	0	—	—
Total	**8**	**35,868**	**19.0%**

- Contando cada persona una vez: **17,082**, bajo el azar (p95 18,674). Norte tiene solo 2 candidatos.
- **Oriente** quedó fuera por el corte de 20 candidatos, no por falta de candidatos: en el modelo revisado, 3 clínicas alcanzan 4,911 de 10,413 personas.



EDOMEX — Resultados por zona y análisis de los 4 ejes



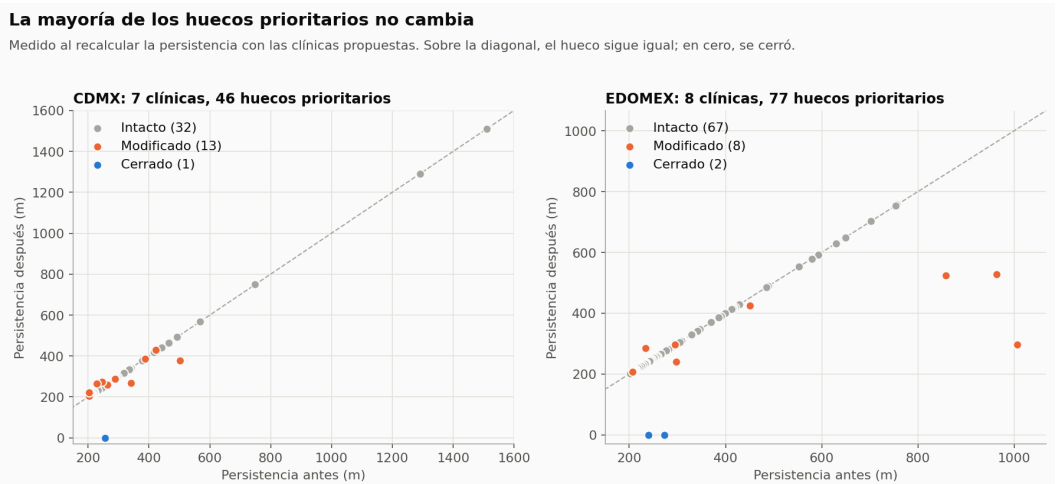


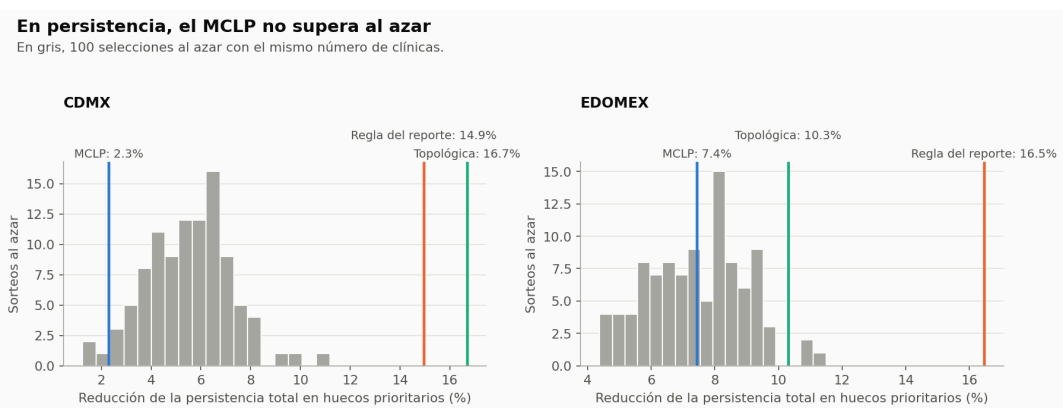
Medición directa: ¿se cerraron los huecos?

Se agregan las clínicas a los puntos, se recalcula la persistencia (Alpha clásico) y se sigue cada hueco prioritario:

Medido	CDMX K=7	EDOMEX K=8
Cerrados	1/46	2/77
Modificados	13	8
Intactos	32	67
Δ persist. total	**−2.3%**	**−7.4%**
Azar (media)	−5.5%	−7.4%

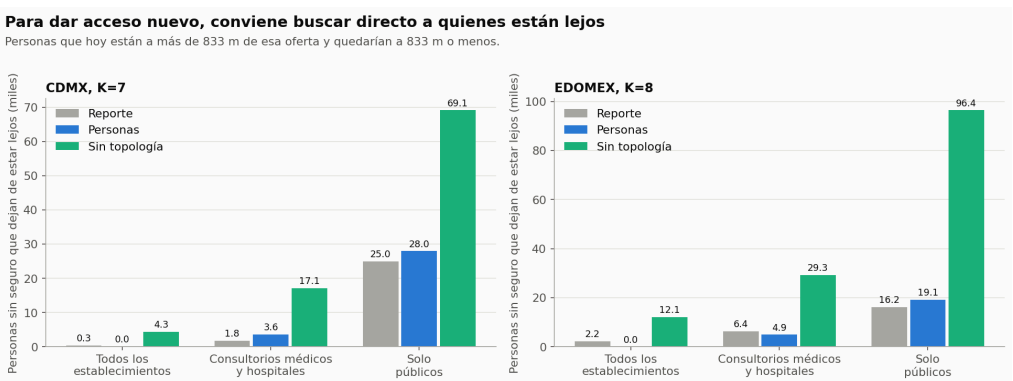
Una clínica **parte** un hueco grande, no lo cierra. Antes: «−14.9% y −16.5%» con una regla geométrica que no se sostiene.

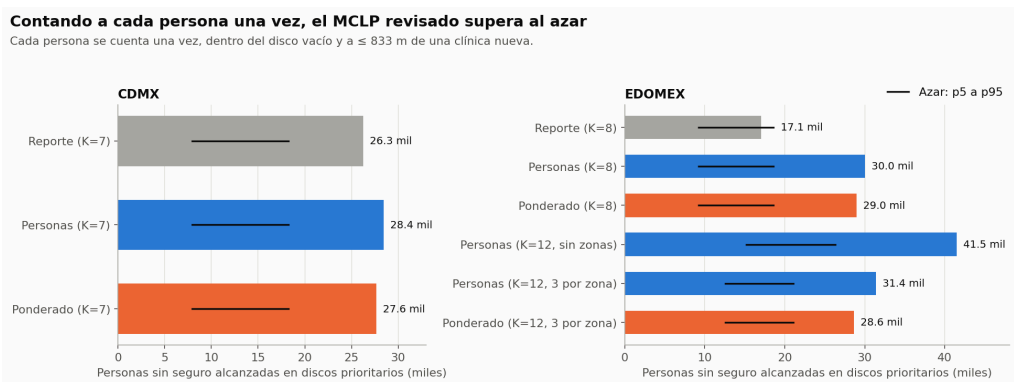




Modelo revisado: personas y acceso nuevo

«Personas» (solo maximizar personas alcanzadas): CDMX 28,418 y EDOMEX 30,033, sobre el reporte (26,281 y 17,082). Para **acceso nuevo** (de > 833 m a ≤ 833 m), un modelo sin topología logra 4,346 y 12,124 personas, contra 319 y 2,248 del reporte. Los pesos de robustez no mejoran.





Conclusiones y limitaciones

Hay vacíos, pero no donde la gente está lejos. 71 + 209 huecos y ≈325,000 personas sin seguro dentro; solo 0.9% y 5.0% están a más de 833 m.

CDMX: 7 clínicas → 42,687 personas (26,281 contando una vez). Fase 1: C1, C2, C5, C7, C8; fase 2: C16, C19. Supera al azar (p95 18,363).

Las clínicas no cierran los huecos. Cierran 1 de 46 y 2 de 77; no superan al azar en persistencia. Su valor es alcanzar personas.

EDOMEX: 8 clínicas → 35,868 (17,082 contando una vez). Norte 2, Poniente 3, ZMVM 3, Oriente 0. No supera al azar (p95 18,674).

La topología describe bien la **forma** de la red, pero no basta para decidir dónde dar **acceso nuevo**: medir directamente a quién le queda lejos la oferta rinde de 2.5 a 6 veces más.

Limitación	Detalle
Euclidiana × 1.35, no red vial	Radio efectivo de 833 m; tiempos estimados
Población uniforme por AGEB	Solo AGEB urbanas; PSINDER es afiliación, no atención
Depende de qué se cuenta	Solo 19/46 y 34/77 prioritarios tienen hueco en la red médica

DENUE 2023 · Censo 2020 — Zona Metropolitana del Valle de México